SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

炼狱的翘臀为什么让人欲罢不能：基于轮廓曲率、时序显著性与拓扑稳定性的结构化解释

就这样吧 #41616[1]，Teapot1#94916[2]，王小三 #295[1,*]**

（饿得歌青训俱乐部内部技术备忘录：炼狱轮廓几何与注意力动力学的结构化分析）

[1] 饿得歌青训俱乐部（EdGe Academy Club），训练分析组，A-Site，Icebox（森寒冬港）

[2] 饿得歌青训俱乐部（EdGe Academy Club），回放与模因研究中心，Mid，Bind（隐世修所）

通讯作者：王小三 #295**（e-mail: wangxiaosan295@edge-academy.club）

本研究由饿得歌青训俱乐部“炼狱结构性显著性专项基金”资助（项目编号：EDG-BRIM-2026-0416）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 —**目的：**本文研究《无畏契约》（VALORANT）特工炼狱（Brimstone）在玩家视觉与叙事感知中呈现的“翘臀吸引现象”，并给出一个可复现、可度量的结构化解释框架。我们将“翘臀”形式化为后向轮廓的曲率峰值与后向凸出率，并进一步引入时序显著性模型与拓扑稳定性分析，以避免将讨论降格为纯主观偏好陈述。**结果：**在统一投影与姿态分期下，炼狱轮廓在臀部弧段上呈现稳定的曲率峰位与凸出模式（图 1），并在行走/奔跑等周期动作中体现出显著的时序强化。基于合成对照实验与扰动稳定性检验，相关指标在小幅姿态扰动下保持稳健（表 I），支持“结构性显著性”作为主要解释路径。**结论：**该现象可被解释为多通道注意力竞争下的结构优势：几何峰值结构提供可识别的低维线索，周期动作提供重复强化，而拓扑稳定性保证其在扰动下不发生本质退化。本文框架为角色外观讨论提供了可计算的指标体系，并可迁移到其他局部视觉模因的分析。

INDEX TERMS / 关键词 轮廓曲率，时序显著性，注意力竞争，持久同调，拓扑稳定性，角色视觉设计。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文将高频玩家视觉话题转化为可复现的几何—拓扑表征问题，为“外观吸引”类讨论提供可计算定义、稳定性条件与可比较指标，从而使争论能够在明确的量化框架下开展。

I. INTRODUCTION / 引言

在《无畏契约》（VALORANT）的玩家社群中，炼狱（Brimstone）相关的视觉讨论长期呈现高活跃度，其中“翘臀”作为一个高频触发点，反复出现在截图、二创、回放剪辑与社区模因传播中。此类现象通常会被快速归入两类解释路径：其一将其视为个体偏好驱动的主观体验，从而拒绝任何结构化分析；其二将其归因于角色设定与叙事定位，从而把外观话题视作“与机制无关”的噪声变量。然而，当大量观察者在相近的观看条件下持续指向同一局部视觉结构时，一个更基础的问题随之出现：该现象是否具有可复现、可度量且可讨论的结构性原因，使其在视觉注意力竞争中稳定胜出。

本文提出一个几何—拓扑联合解释框架，将“欲罢不能”理解为注意力占用（attentional occupancy）在多通道竞争系统中的稳定态，而非单纯的偏好陈述或叙事联想。具体而言，我们在三个层面建立形式化支撑：**(i) 几何层**以二维投影轮廓为最小表征（minimal representation），通过曲率峰值与后向凸出率定义“翘臀”结构，使讨论对象从语言描述转化为可计算量；**(ii) 时序层**以动作循环（尤其步态相位）为动力学机制，解释局部结构如何通过准周期信号获得重复强化，从而提高再次观察概率；**(iii) 稳定性层**采用拓扑稳定性视角，将轮廓的局部凸出结构视为偏移（offset）过滤下的鲁棒特征，并以持久同调（persistent homology）提供对扰动稳定的摘要，以避免“轻微姿态改变导致指标崩溃”的退化。

为确保概念边界清晰，本文施加如下限定：首先，本文不讨论战术收益、胜率提升、技能博弈等目标导向变量；其次，本文不预设“特定身体部位具有先验吸引力”的心理学命题，而仅分析结构显著性与传播机制；再次，本文不依赖具体地图、光照或皮肤材质细节，重点关注在常见第三人称观战/回放视角下，后向轮廓结构及其时序变化是否形成稳定显著性来源。

本文主要贡献如下：

- 给出“翘臀”在二维投影轮廓上的可计算定义：臀部弧段曲率峰值 P_t 与后向凸出率 R_t，并提供统一投影规范下的对照方式（图 1）。
- 引入简化显著性模型，将轮廓结构与时序周期强化连接到注意力竞争机制，并以姿态分期统计组织量化结果（表 I）。
- 从拓扑稳定性角度给出扰动下不变量保持的充分条件，并以持久同调摘要（条形码）支持指标的鲁棒性解释。

论文结构如下：第 II节给出几何指标、时序显著性与稳定性结果；第 III节讨论适用边界、局限性与可迁移性；第 V节给出材料与方法细节，便于复现。

II. RESULTS / 结果

A. Geometric Definition / 几何定义：曲率峰值与后向凸出率

设任意一帧渲染图像为 I_t，从中提取炼狱的后向（或侧后向）轮廓曲线 C_t，并参数化为

$$C_t(s) = (x_t(s), y_t(s)), \quad s \in [0,1]. \tag{1}$$

在保证可计算性的前提下，我们将 C_t 视为分段光滑曲线，或通过平滑样条拟合获得可微近似。轮廓曲率定义为

$$\kappa_t(s) = \frac{|x_t'(s)y_t''(s) - y_t'(s)x_t''(s)|}{(x_t'(s)^2 + y_t'(s)^2)^{3/2}}. \tag{2}$$

在臀部对应的弧段 $\Omega_{\text{glute}} \subset [0,1]$ 上定义曲率峰值强度

$$P_t = \max_{s \in \Omega_{\text{glute}}} \kappa_t(s). \tag{3}$$

进一步，令人体主要躯干区域的轮廓质心为 g_t，臀部弧段的最外点为 p_t，令 torso_scale_t 为躯干尺度（例如躯干包围盒长边），定义后向凸出率

$$R_t = \frac{\|p_t - g_t\|}{\text{torso_scale}_t}. \tag{4}$$

图 1 给出示意性对照：峰位（对应 P_t）与凸出向量（对应 R_t 的几何构造）在统一投影下可进行可比度量。

B. Temporal Saliency / 时序显著性：周期强化

为刻画“反复被看见”的动力学机制，我们引入一个简化显著性模型。对画面候选区域集合 $\{A_j\}$，显著性定义为

$$\text{Sal}(A_j) = \alpha\,\text{Edge}(A_j) + \beta\,\text{Motion}(A_j) + \gamma\,\text{Contrast}(A_j), \tag{5}$$

其中 Edge 表示边缘密度（轮廓强度），Motion 表示运动能量（如光流幅值），Contrast 表示局部对比度。对臀部区域 A_{glute}，行走/奔跑动作通常诱发准周期运动信号，从而触发“预测—验证”的重复确认，使注意力占用在时间上累积。该机制并不依赖特定语义假设，而仅依赖时序信号的稳定性与可预测性。

C. Topological Stability / 拓扑稳定性：偏移过滤与持久摘要

为了避免“轻微姿态变化导致几何指标不稳定”的退化，我们引入偏移过滤视角：将轮廓/遮罩集合 $S_t \subset \mathbb{R}^2$ 的 ϵ-偏移定义为

$$S_t^{(\epsilon)} = \{x : \text{dist}(x, S_t) \le \epsilon\}. \tag{6}$$

在 ϵ 从小到大变化时，可得到一个过滤（filtration），并计算 H_0, H_1 的持久同调条形码作为“结构稳定性摘要”。直观上，若臀部凸出结构对应的同调类在一定范围内具有较长寿命（persistence），则该特征对小扰动具有鲁棒性。我们将这一稳定性作为几何指标 P_t, R_t 的补充解释：几何峰值提供“定位线索”，持久摘要提供“扰动稳健性”证据。

D. Quantitative Summary / 定量汇总：姿态分期统计与融合评分

在统一投影与姿态分期下，我们对 P_t 与 R_t 做统计汇总，并定义“稳定性”作为变异系数（CV）的相反量（数值越大越稳定）。表 I 给出了示意性结果：待机与行走阶段表现出较高的结构稳定性，转身与交互动作阶段略有下降，但整体仍保持可识别峰位与凸出模式。

Fig. 1: 图 1：炼狱翘臀示意图

表 1：姿态分期下的几何统计示例（示意）

姿态分期	样本帧数	$\mathbb{E}[P_t]$	$\mathbb{E}[R_t]$	稳定性
待机（Idle）	120	0.92	0.78	0.88
行走（Walk）	240	0.89	0.81	0.91
小幅转身（Turn）	180	0.87	0.76	0.84
奔跑（Run）	200	0.85	0.83	0.86
交互/施放（Action）	160	0.83	0.74	0.80

TABLE I: 姿态分期下的 P_t 与 R_t 统计示例。P_t 为臀部弧段曲率峰值强度，R_t 为后向凸出率；“稳定性”为变异系数（CV）的相反量（数值越高越稳定）。本表数值用于展示统计结构与排版形式；实际研究应由轮廓提取与时间采样计算获得。

此外，为便于跨视角/跨姿态的比较，我们引入多维融合评分 S。设各维度归一化得分 $m_i \in [0,1]$，权重 $w_i \ge 0$，定义

$$S = \frac{\sum_{i=1}^{n} w_i m_i}{\sum_{i=1}^{n} w_i} \times 100\%. \tag{7}$$

该评分将几何强度（P_t, R_t）、时序强化（周期稳定性）与拓扑鲁棒性（持久寿命统计量）统一到同一量纲下，用于结构强度的对照分析。

III. DISCUSSION / 讨论

A. Mechanistic Interpretation / 机制解释：结构优势而非语义先验

本文框架不需要假设“特定部位天然更吸引人”。在本模型中，一个局部区域只要同时满足：(1) 轮廓上存在稳定可识别的峰值结构（高 P_t）；(2) 在统一尺度下存在可比较的凸出模式（高 R_t）；(3) 在时序上具有准周期强化（式 (5)

的 Motion 项)；(4) 在扰动下保持结构寿命（式 (6) 的持久摘要），就会在注意力竞争中获得优势。炼狱的“翘臀”现象可以被视为这一结构性条件的一个特例。

B. Stability and Identifiability / 稳定性与可辨识性

几何指标可能受到投影、遮挡与分割误差影响。引入偏移过滤与持久摘要的目的，是将讨论从“某一帧是否像”推进到“在一类扰动下是否保持同一结构”。当相交/偏移引起的拓扑特征寿命较长时，说明该结构对小扰动具有鲁棒性；反之则提示指标可能由噪声驱动。该思路与拓扑数据分析（TDA）中“稳定性定理”的直觉一致，即小扰动不会导致条形码剧烈变化。

C. Limitations / 局限性

本文仍存在若干限制：(1) 轮廓提取依赖渲染质量与分割算法，低分辨率或强遮挡会降低指标可信度；(2) 融合评分 S 的权重 w_i 需要通过行为数据或问卷拟合，本文给出的是可复现的形式化定义而非最终参数；(3) 本文解释的是“被注意/被传播”的结构条件，并不直接推导任何游戏内绩效变量。

IV. CONCLUSION / 结论

本文提出一个将“炼狱的翘臀为什么让人欲罢不能”转化为可计算问题的结构化框架：以曲率峰值 P_t 与后向凸出率 R_t 给出几何定义，以显著性模型刻画时序强化机制，并以偏移过滤与持久同调提供扰动鲁棒性解释。该框架为角色外观讨论提供了明确的指标体系与稳定性视角，并可迁移到其他高频局部视觉模因的分析。

V. MATERIALS AND METHODS / 材料与方法

A. Data Sources / 数据来源与采样

本文可在两类数据上复现：(1) 游戏回放/观战截图序列（统一分辨率与视角）；(2) 合成渲染序列（控制姿态与相机参数）。为保持可复现性，建议固定相机高度、焦距与角色在画面中的尺度，并将姿态分为待机、行走、转身、奔跑与交互等分期。

B. Silhouette Extraction / 轮廓与弧段提取

对每帧图像 I_t，使用语义分割或背景抠图获得角色遮罩 S_t，提取其外边界并拟合平滑曲线得到 $C_t(s)$。臀部弧段 Ω_{glute} 可通过身体关键点（若可得）或基于轮廓的解剖先验（如躯干下缘附近的后向最大凸出区域）自动确定。

C. Metric Computation / 指标计算

按式 (2)–(4) 计算 P_t, R_t。显著性项 $\text{Edge}, \text{Motion}, \text{Contrast}$ 可分别由 Canny/Sobel、光流（如 Farnebäck）与局部对比度统计实现。拓扑摘要可在 ϵ 过滤下构造复形并计算持久同调条形码（可使用公开 TDA 工具包实现）。最终按式 (7) 汇总得到融合评分 S。

D. SUPPLEMENTARY MATERIAL / 补充材料

补充材料建议包含：(1) 姿态分期与采样策略说明；(2) 轮廓提取与弧段定位的实现细节；(3) 各分期的 P_t, R_t 时序曲线与持久条形码示例；(4) 用于生成表 I 的原始统计表。

E. ACKNOWLEDGEMENT / 致谢

感谢豆包老师的大力支持

References

[1] A. Hatcher, *Algebraic Topology.* Cambridge University Press, 2002.

[2] H. Edelsbrunner and J. Harer, *Computational Topology: An Introduction.* American Mathematical Society, 2010.

[3] G. Carlsson, “Topology and data,” *Bulletin of the American Mathematical Society*, vol. 46, no. 2, pp. 255–308, 2009.

[4] V. de Silva and R. Ghrist, “Coverage in sensor networks via persistent homology,” *Algebraic & Geometric Topology*, vol. 7, pp. 339–358, 2007.

[5] L. Itti, C. Koch, and E. Niebur, “A model of saliency-based visual attention for rapid scene analysis,” *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, vol. 20, no. 11, pp. 1254–1259, 1998.